

PRINCIPIO DE FERMAT



Erick Barrios Barocio
Óptica v.2026

Dos de los fenómenos ópticos más comunes en la vida diaria son la reflexión y la refracción, los cuales podemos observar en un espejo, en un vaso de agua, o en una fuente. Estos fenómenos han dado pie a muchísimas aplicaciones, son fundamentales en la óptica geométrica y pueden ser estudiados de forma sencilla mediante trigonometría y principios de mínima acción como el de Fermat, por lo que su estudio es importante para el aprendizaje de la óptica.

Índice

1 LA ÓPTICA GEOMÉTRICA.....	1
1.1 El Principio de Fermat y la Longitud de Camino Óptico.....	1
2 LEY DE REFLEXIÓN.....	3
3 LEY DE REFRACCIÓN.....	4
4 REFERENCIAS.....	5

1 LA ÓPTICA GEOMÉTRICA

El modelo (clásico) más utilizado para representar a la luz es el de una onda electromagnética (también denominado régimen de *óptica física* [1]); sin embargo, existe una aproximación (o régimen de escala) en la que se pueden omitir ciertos efectos generados por este modelo y simplificar su estudio.

En dicha aproximación la longitud de onda de la luz es despreciable comparada con las dimensiones de los componentes ópticos (lentes, espejos, aberturas grandes), lo cual permite modelar la luz como un conjunto de *rayos* ideales que viajan en línea recta dentro de un medio uniforme y transparente, y que solo cambian su dirección al pasar a un medio con propiedades ópticas diferentes al medio inicial. Esto permite estudiar la propagación e interacción de luz mediante relaciones puramente geométricas y cálculo básico. Tal aproximación es denominada régimen de *óptica geométrica*. En general, dado que la longitud de onda media del espectro visible es de 500 nm , la aproximación geométrica es adecuada para interacciones con objetos de tamaños del orden de milímetros o mayores.

1.1 EL PRINCIPIO DE FERMAT Y LA LONGITUD DE CAMINO ÓPTICO

La relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad en un medio, es decir, el índice de refracción, se encuentra detrás de uno de los principios más conocidos de la óptica, y a partir del cual las principales leyes de la óptica basadas en geometría pueden ser derivadas. La hipótesis del principio fue introducida por el matemático Pierre de Fermat (generalizada del principio de mínima distancia de Hero de Alejandría). La versión moderna de dicho principio puede ser enunciada como sigue [1, 2]:

El trayecto seguido por un haz de luz al propagarse de un punto a otro es tal que la longitud de camino óptico será estacionaria respecto de variaciones infinitesimales de dicha trayectoria.

Es decir, de todas las posibles trayectorias que podría seguir la luz para ir de un punto a otro, la trayectoria “seleccionada” es la que corresponde al tiempo mínimo, o dicho de otra forma, cuando se estudian muchas trayectorias posibles, las que presentan variaciones de tiempo despreciables entre ellas son las seleccionadas. Para entender mejor el principio, partimos del hecho de que la velocidad de la luz en un

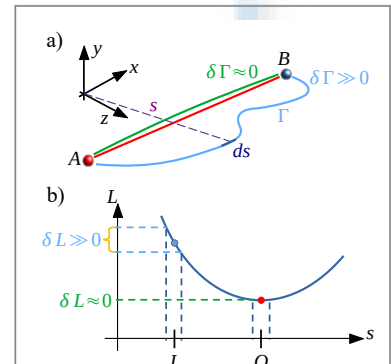


Figura 1: a) Trayectorias que puede seguir la luz para ir de A a B. La trayectoria roja presenta un tiempo mínimo. La diferencia de longitud (δL) entre las trayectorias verde y roja es tan pequeña que se puede despreciar, lo que no puede hacerse con la azul. b) Gráfica de L vs S . El punto O corresponde a un mínimo de L . En su vecindad no hay cambios perceptibles en L ; sin embargo, en las vecindad de J si las hay.

medio transparente (v_m) es menor que en el vacío (c), por lo que el tiempo (T) que la luz necesita para recorrer una trayectoria Γ de un punto A a un punto B en un cierto medio, está dado por ^[1]

$$T = \int_{\Gamma} dt = \int_{\Gamma} \frac{ds}{v_m(s)}$$

Donde ds es una sección infinitesimal de la trayectoria en la cual la velocidad de la luz es $v_m(s)$ (Figura 1a), que depende de la posición en el medio, ya que puede variar debido a in-homogeneidades como por ejemplo, diferencias de densidad o un cambio de material en alguna región.

Introduciendo la velocidad de referencia en el vacío (c), se encuentra que:

$$T = \frac{1}{c} \int_A^B \frac{c}{v_m(s)} ds = \frac{1}{c} \int_A^B n(s) ds$$

La última integral tiene unidades de longitud por lo que se denomina *Longitud de Camino Óptico* ^[1].

$$L = \int_A^B n(s) ds \quad (1)$$

La cual se interpreta como *la distancia equivalente que recorrería la luz si en lugar de estar en un medio transparente estuviera en el vacío*.

Por ejemplo, supongamos que tenemos un recipiente con agua ($n=1.33$) de 10 cm de longitud. Dado que la luz tiene una velocidad menor en el agua comparada con el vacío ($n=1$), la longitud de camino óptico recorrida por la luz en el agua está dada por $L = n_{\text{agua}}(d_{\text{recipiente}}) = 1.33(10\text{cm}) = 13.3\text{cm}$. Es decir, *la longitud que debería tener un recipiente "cuyo contenido sea vacío", tal que la luz lo recorra en el mismo tiempo que un recipiente lleno de agua, es 13.3cm*.

A partir de la ecuación (1), la condición que pide el principio de Fermat sobre las trayectorias es:

$$\delta L = \delta \left[\int_A^B n(s) ds \right] = 0 \quad (2)$$

Donde δ significa variación infinitesimal de la trayectoria. En una gráfica de L vs s (donde s es la posición efectiva en las distintas trayectorias) se buscarán los puntos en los que la pendiente sea cero (Figura 1b). Así, en primera aproximación, la longitud de camino óptico para la trayectoria óptima será prácticamente igual a la longitud de camino óptico de trayectorias adyacentes. Cualquier cambio pequeño en el valor de s , en las proximidades del mínimo O , no producirá un cambio perceptible en L ; pero un cambio similar en s en cualquier otro punto alejado de O (por ejemplo, en J) producirá un cambio apreciable en L , por lo que esas trayectorias no serán trayectorias viables para la luz. De igual forma, la ecuación (2) también implica que el tiempo de recorrido debe ser estacionario:

$$\delta T = \delta \left[\frac{1}{c} \int_A^B n(s) ds \right] = \delta \left[\int_A^B \frac{ds}{v_m(s)} \right] = 0 \quad (3)$$

A partir de esta relación, pueden deducirse las leyes de Reflexión y Refracción de la óptica geométrica, lo cual se hará en un texto posterior.

2 LEY DE REFLEXIÓN

Cuando un rayo de luz encuentra una frontera con otro medio, parte (o toda) de la luz incidente es *reflejada* de regreso al medio inicial. Las trayectorias de ambos rayos (incidente y el reflejado) se encontrarán en el *plano de incidencia* (Figura 2a) y formarán ángulos θ_i y θ_r respecto de la normal a la superficie reflectora en el punto de incidencia.

A partir del Principio de Fermat en su forma dada por la ecuación (2), se puede deducir la relación entre los dos ángulos. Consideremos la Figura 2b, en la que un rayo debe de ir del punto A al punto B reflejándose en algún punto M sobre la superficie reflectora. Existen muchas posibles trayectorias, sin embargo, la correcta será la que cumpla con la condición $\delta L = 0$.

Dado que el medio en el que viajan los rayos incidente y reflejado es el mismo y homogéneo, su índice de refracción será el mismo y constante, por lo que podrá ser factorizado de la integral, siendo la cantidad relevante simplemente la trayectoria $\overline{AMB}$. Así, lo que se necesita es minimizar dicha distancia respecto de la posición x del punto M en la superficie reflectora. De la Figura 2b:

$$L = \overline{AM} + \overline{MB} = \sqrt{(x - x_A)^2 + y_A^2} + \sqrt{(x_B - x)^2 + y_B^2}$$

Por lo que, derivando esta expresión respecto de x , la condición estacionaria es:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 0 = \frac{x - x_A}{\sqrt{(x - x_A)^2 + y_A^2}} - \frac{(x_B - x)}{\sqrt{(x_B - x)^2 + y_B^2}}$$

De relaciones trigonométricas entre los triángulos formados, se puede ver que:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 0 = \sin(\theta_i) - \sin(\theta_r) \Rightarrow \sin(\theta_i) = \sin(\theta_r)$$

Y finalmente:

$$\theta_i = \theta_r \quad (4)$$

LEY DE REFLEXIÓN: Cuando un rayo se refleja, el ángulo del rayo incidente respecto de la normal de la superficie es igual al ángulo del rayo reflejado respecto de la normal.

Así, en la Figura 2b, la trayectoria correcta será la roja. Debido a que la ley de reflexión se dedujo utilizando el concepto de rayos de luz, ésta es válida solamente en el punto de incidencia de cada rayo, por lo que si la superficie es irregular, la dirección en que esta reflexión se produce puede cambiar de un rayo a otro, produciéndose dos formas distintas de reflexión: *especular* (todos los rayos se reflejan al mismo ángulo) y *difusa* (cada rayo tiene su propio ángulo de reflexión, Figura 2c).

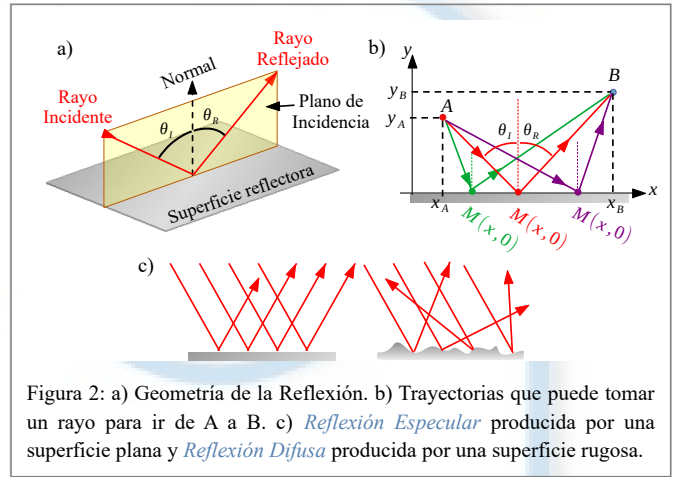


Figura 2: a) Geometría de la Reflexión. b) Trayectorias que puede tomar un rayo para ir de A a B. c) *Reflexión Especular* producida por una superficie plana y *Reflexión Difusa* producida por una superficie rugosa.

3 LEY DE REFRACCIÓN

Por otro lado, cuando un rayo de luz incide en una interfase entre dos medios, parte de la luz entra al segundo medio (Figura 3a); una particularidad del rayo entrante es que se desvía de la dirección del rayo incidente original, es decir, se *refracta*. El rayo refractado también se encuentra en el mismo plano de incidencia, que los rayos incidente y reflejado, mientras que el *ángulo de refracción* (o transmisión) θ_T , depende del índice de refracción de los dos medios y del ángulo de incidencia (θ_I).

Para determinar la relación entre los ángulos θ_I y θ_T , se utiliza el principio de Fermat en la forma de la ecuación (3). De forma similar al caso de reflexión, se toma alguna posición x en la interfase donde el rayo incidente cruza al segundo medio y se busca la trayectoria con menor tiempo de recorrido variando x . Dado que se trata de dos medios diferentes, para conocer el tiempo de recorrido es necesario conocer la rapidez en el medio 1 (v_I) y en el medio 2 (v_T). De la geometría de la Figura 3b, el tiempo que tarda el rayo en viajar de A a B pasando por x es:

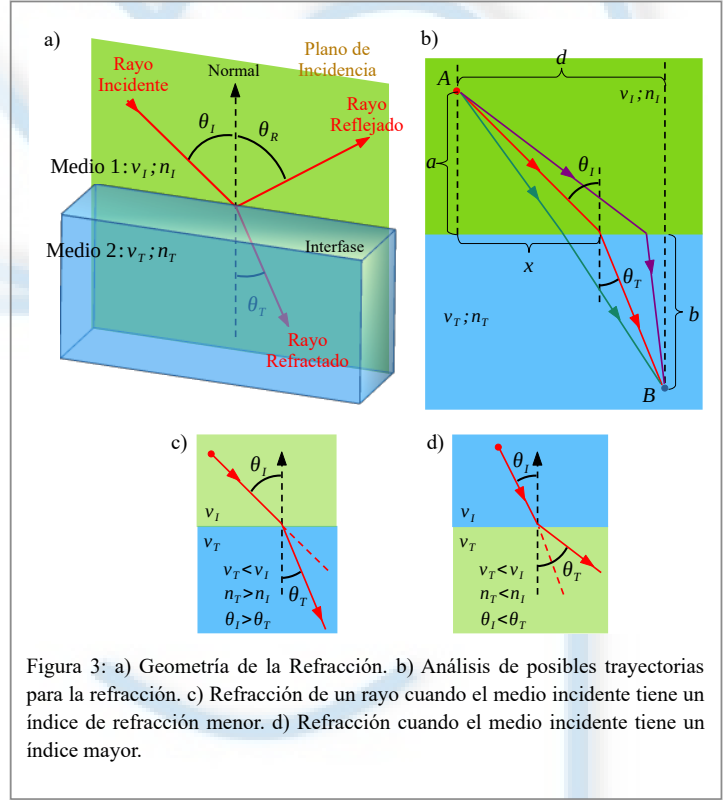


Figura 3: a) Geometría de la Refracción. b) Análisis de posibles trayectorias para la refracción. c) Refracción de un rayo cuando el medio incidente tiene un índice de refracción menor. d) Refracción cuando el medio incidente tiene un índice mayor.

$$t = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{v_I} + \frac{\sqrt{b^2 + (d-x)^2}}{v_T}$$

Tomando la derivada de t respecto de x para encontrar el punto estacionario:

$$\frac{dt}{dx} = \frac{1}{v_I} \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} - \frac{1}{v_T} \frac{(d-x)}{\sqrt{b^2 + (d-x)^2}} = 0$$

Utilizando la geometría del diagrama: $\frac{dt}{dx} = 0 = \frac{\sin(\theta_I)}{v_I} - \frac{\sin(\theta_T)}{v_T} \Rightarrow \frac{\sin(\theta_I)}{v_I} = \frac{\sin(\theta_T)}{v_T}$.

Lo cual nos lleva a que:

$$\frac{\sin \theta_T}{\sin \theta_I} = \frac{v_T}{v_I} = \text{constante} \quad (5)$$

O en términos de los índices de refracción:

$$n_T \sin \theta_T = n_I \sin \theta_I \quad (6)$$

La cual es conocida como *Ley de Snell*, en honor al astrónomo holandés Willebrord Snell van Royen.

LEY DE REFRACCIÓN (LEY DE SNELL). Cuando un rayo cruza la interfaz entre dos medios transparentes distintos, la razón entre los senos de los ángulos de refracción e incidencia es constante.

De igual forma, *los ángulos se miden respecto de la normal* y la constante puede estar dada tanto por la razón entre la velocidad de la luz en el medio 2 y la velocidad en el medio 1, como por el índice de refracción del medio 1 y el índice del medio 2.

De la ecuación (5) se pueden observar dos situaciones generales: a) cuando la luz pasa de un material en el que su rapidez es mayor a un material en el que su rapidez es menor ($v_I > v_T$), el ángulo de refracción θ_T es menor que el ángulo de incidencia θ_I (Figura 3c); es decir, el haz se dobla hacia la normal; b) si el rayo pasa de un material en el cual su velocidad es menor a un material en el que se mueve con mayor rapidez ($v_I < v_T$), θ_T es más grande que θ_I , y el haz se dobla alejándose de la normal (Figura 3d).

De la misma ecuación (5), experimentalmente, es posible deducir la velocidad de la luz en el material transparente de geometría semicircular tomando como referencia la velocidad de la luz en el aire ($v_{\text{aire}} \approx c$) y simplemente midiendo la relación entre ángulo de incidencia y refracción.

4 REFERENCIAS

- [1] F. L. Pedrotti, L. M. Pedrotti, L. S. Pedrotti. “*Introduction to Optics*”, Cambridge University Press, 2018, 3ª ed.
- [2] E. Hecht. *Óptica*. Addison Wesley. 3ª edición, 2000.